

Kapittel ??

?? a) Bunnpunkt $(e^{-\frac{1}{2}}, -2e^{-1})$ b) Toppunkt $(\frac{1}{2}, 0)$ og bunnpunkt $(-\frac{3}{2}, 8e^{-\frac{3}{2}})$

?? $\frac{b+c}{2}$

?? $a = 20$

?? a) $f(x) = -\frac{20}{49}(x-3)(x+4)$ b) $f(x) = -\frac{400}{121}(x-10)(x+1)$

c) $f(x) = -\frac{9}{4}(x-8)(x-12)$

?? Se løsningsforslag.

?? a) Vertikal: $x = 2$, horisontal: $y = 0$, skjæringspunkt: $(0, -2)$

b) Vertikal: $x = -3$, horisontal: $y = 0$, skjæringspunkt: $(0, \frac{3}{7})$ c) Ver-

tikal: $x = \pm 4$, horisontal: $y = 1$, skjæringspunkt: $(0, 0)$ d) Ver-

tikal: $x = 2$, horisontal: $y = 1$, skjæringspunkt: $(0, -\frac{3}{2})$ e) Ver-

tikal: $x = 0$, horisontal: $y = 1$, skjæringspunkt: $(0, -8)$ f) Vertikal:

$x = -\frac{1}{2}$, horisontal: $y = 6$, skjæringspunkt: $(0, -3)$

?? $f(x) = \frac{3}{x+2} + 3$ eller $f(x) = \frac{3x+9}{x+2}$ (Obs! Flere mulige svar)

?? a) $g(y) = \frac{y}{3}$ b) $g(y) = \frac{2-y}{9}$ c) $g(y) = \frac{2y+14}{5}$ d) $g(y) = \frac{y}{3} + 5$

e) $g(y) = y^2$ f) $g(y) = y^3$ g) $g(y) = (y-9)^{\frac{1}{4}}$

?? a) $g(y) = \ln(y-2)$ b) $g(y) = e^y - 5$ c) $g(y) = e^{\frac{1}{y}}$

?? $g'(1) = e$

?? Avgjør om funksjonen har en omvendt funksjon for hele definisjonsmengden. Begrunn svaret ditt.

a) Nei. Ikke strengt voksende på hele intervallet.

b) Ja. Strengt avtagende på hele intervallet.

?? $a = -1$

?? Den er strengt voksende eller strengt avtagende på intervallet.

Gruble ?? Endepunkt og kritiske punkt.

Gruble ?? $a = -\frac{1}{4}$, $b = \frac{3}{2}$, $c = -3$, $d = 10$

Gruble ?? $f(x) = \frac{3x-6}{x-1}$

Gruble ?? $f(x) = \frac{4x+12}{x-2}$ (Obs! Flere mulige svar)

Gruble ?? a) Se løsningsforslag. b) Se løsningsforslag.

Gruble ?? a) $x \in \{-2, 1, 8\}$ b) c

Gruble ?? a) c b) f

Gruble ?? Se løsningsforslag.

Gruble ?? $I = [-\sqrt{2}, 1]$

Gruble ??R1V26 a) Ikke riktig (Se løsningsforslag.). b) Riktig (Se løsningsforslag.).

Gruble ??

a) Se løsningsforslag.

b) $k = 1$

c) $k \leq 1$

Gruble ?? Se løsningsforslag.

Gruble ?? $C = (1, 3)$

Gruble ?? a) $\frac{9}{32}$. b) $a = \frac{1}{2}$.

Gruble ?? a) f b) $f(x) = x^2 + 3, g(x) = \begin{cases} x - 1 & , \quad x < 1 \\ 2x - 4 & , \quad x \geq 1 \end{cases}$,

$h = (x - 1)(x + 1)(x + 2)$ c) Se løsningsforslag.

Gruble ?? 1. Usann, 2. Sann, 3. Sann.

Gruble ?? Se løsningsforslag.

Gruble ?? a) f : nei, g : ja, h : ja, k : ja. b) $D_g = [-4, 4], D_h = [-5, -2] \cup [-2, 4]$
 $D_k = [-4, 4]$.

Gruble ?? $s = 3, 16$

Gruble ?? a) 5 b) $\frac{3\sqrt{5}}{5}$

Gruble ?? a) Funksjon og andrederivert: A og G, E og H, B og C, F og D, b) A, B, C og G fordi de er injektive

Gruble ?? a) 100 b) 64 c) 120

Gruble ?? a) $B = (b, a)$ b) $\vec{r} = [b - a, b - a], 45^\circ$

Gruble ?? a) $\vec{v} = t[1, 2 - \sqrt{3}]$.

b) $f(t) = (8 - 4\sqrt{3})t^2 + (7 - 5\sqrt{3})t - 12(13 - 7\sqrt{3})$ (Obs! Flere uttrykk mulig) c) Se løsningsforslag. d) $B = (4, 4(2 - \sqrt{3}))$

Gruble ?? a) $A = \left(\frac{\sqrt{3}}{4}, 0\right), B = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{4}{3}\right)$ b) Se løsningsforslag.

c) $\frac{\sqrt{3}}{8} (1 + 3\sqrt{3})$ d) $\frac{1}{2}\sqrt{10\sqrt{3} + 41}$ e) $(x - 2)(x^2 - 2x - 5)$

f) $(1, -6)$ g) $x = \sqrt{6} + 1 \vee x = 1 - \sqrt{6}$

Gruble ?? Se løsningsforslag.

Gruble ?? a) Se løsningsforslag. b) $g(a) = \sqrt{a^2 + 2}$

Gruble ?? Se løsningsforslag.